# Chapitre 4

## Courant et résistance électriques

### 1) Notion du courant électrique

Le déplacement de charges d'un conducteur de charge $Q_A$ vers un autre matériau $(B)$ est appelé "**courant électrique**" et on peut définir alors l'intensité de courant électrique par :

$$I = \frac{dQ}{dt} \qquad [A]$$

La définition précédante de $I$ ne nous renseigne pas sur son signe, il faut choisir une convention.

### 2) Densité et intensité de courant électrique

#### 2-1) Vecteur densité de courant

Soit $\vec{v}$ la vitesse à un instant $t$ d'un porteur de charge $q$, en un point $M$ où le nombre de porteur de charge par unité de volume est $n$ ; nous appellerons le vecteur densité de courant $\vec{j}$ le vecteur : $\vec{j} = n\,q\,\vec{v} = \rho_N\,\vec{v}$, où $\rho_N$ est la densité volumique de porteur de charge au point $M$ (électrons ou ions).

En toute généralité, on doit donc définir la densité locale de courant de la forme :

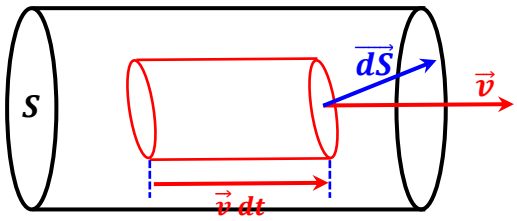
$$\vec{j} = \sum_\alpha n_\alpha\, q_\alpha\, \vec{v}_\alpha$$

Dans le cas particulier d'un métal : $\vec{j} = -\,n_e\, e\, \vec{v}_e$

où $e$ est la charge élémentaire et $n_e$ la densité locale d'électrons libres. La densité de courant (donc le sens attribué à $I$ ) est ainsi dans le sens contraire du déplacement réel des électrons.

#### 2-2) Intensité de courant

On appelle intensité $I$ d'un courant électrique à travers une surface $S$ le flux, à travers cette surface, du vecteur densité de courant $\vec{j}$ : $I = \iint_S \vec{j}\,\overrightarrow{dS}$




Plaçons nous dans le cas d'un seul type de porteurs de charges et calculons la quantité $(I\,dt)$ pour une surface $S$ d'un fil conducteur dans lequel se trouve $(n)$ porteurs de charges $q$, animés d'une vitesse $v$. Pendant un instant $(dt)$ ces charges parcourent une distance $\vec{v}\,dt$.

Soit $\overrightarrow{dS}$ un élément infinitésimale de surface mesuré sur la section du fil, orienté dans une direction arbitraire :

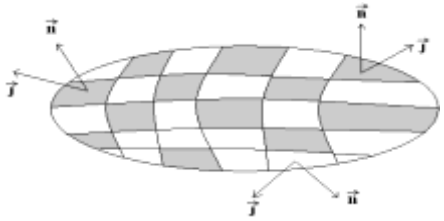
$$I\,dt = \iint_S \vec{j}\,\overrightarrow{dS}\,dt = \iint_S n\,q\,\vec{v}\,dt\,\overrightarrow{dS}$$

Or $\vec{v}\,dt\overrightarrow{dS}$ est le volume du petit cylindre oblique de base $dS$ et de génératrice $v\,dt$. Alors $n\,q\vec{v}\,dt\overrightarrow{dS}$ est la quantité de charges électriques mobiles contenue dans ce cylindre. Mais d'autre part, les charges qui traversent la surface $dS$ pendant le temps $dt$ sont celles situées à une distance de $dS$ inférieure ou égale à $v\,dt$ ; c'est à dire les charges contenues dans le petit cylindre oblique.

La quantité $\boldsymbol{I\,dt}$ est la quantité de charges qui traverse la surface $\boldsymbol{S}$ entre les instants $\boldsymbol{t}$ et $\boldsymbol{t+dt}$ : $\boldsymbol{dq = I\,dt \Longrightarrow I = dq/dt}$ $\quad \boldsymbol{A \equiv C.s^{-1}}$

**2-3) La conservation des charges**

Soit $\boldsymbol{S}$ une surface fermée entourant un volume $\boldsymbol{\tau}$ d'un conducteur. Supposons que la charge volumique $\boldsymbol{\rho}$ soit une fonction de temps.



Pendant un intervalle de temps $\boldsymbol{dt}$, la variation de la charge qui en résulte dans un volume élémentaire $\boldsymbol{d\tau}$, s'écrit :

$$\boldsymbol{dq = \frac{\partial \rho}{\partial t}\, dt\, d\tau}$$

D'où la variation de charge pour le volume $\boldsymbol{\tau}$ :

$$\boldsymbol{q = \int_{\tau} dq = \int_{\tau} \frac{\partial \rho}{\partial t}\, dt\, d\tau}$$

Par ailleurs, l'intensité du courant traversant un élément de surface d$S$ est :

$$\boldsymbol{dI = \vec{j}.\overrightarrow{dS} = \vec{j}.\vec{n}\, dS}$$

Où $\boldsymbol{\vec{n}}$ est le vecteur unitaire de la normale sortante. La charge totale transférée pendant le même intervalle de temps est donc : $\boldsymbol{q' = dt \int_S \vec{j}.\vec{n}\, dS}$

Ce qui s'écrit, d'après le théorème d'Ostrograsky : : $\boldsymbol{q' = dt \int_{\tau} div\vec{j}\, d\tau}$

La loi de conservation de la charge pour un système isolé entraîne que : $\boldsymbol{q' + q = 0}$

Alors :

$$\boldsymbol{\int_{\tau} \frac{\partial \rho}{\partial t}\, d\tau + \int_{\tau} div\vec{j}.d\tau = 0}$$

Cela étant vrai pour tout volume ($\boldsymbol{\tau}$), on en déduit que :

$$\boldsymbol{div\vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0} \qquad \boldsymbol{[1]}$$

Cette équation constitue l'équation de continuité, qui régit tout phénomène de transfert de charges. Elle traduit l'idée que dans un circuit, il ne peut y avoir d'accumulation de charges, ni de courant : c'est la formulation locale de la loi de conservation de la charge électrique.

**Remarque** :

Un régime est dit **stationnaire** (**permanent**) si la distribution des charges et des courants est indépendante du temps. Par conséquent $\boldsymbol{\partial\rho/\partial t = 0}$. Autrement dit, la charge contenue dans le volume $\boldsymbol{d\tau}$ est renouvelée par le passage du courant, sans aucune variation de la charge volumique. C'est le cas du courant continu. L'équation de continuité s'écrit : $\boldsymbol{div\vec{j} = 0}$. Cette relation équivalente à $\boldsymbol{\iint_S \vec{j}.\overrightarrow{dS} = 0}$ exprime que le flux **I** de la densité de courant $\boldsymbol{\vec{j}}$est conservatif.

**3) La loi d'Ohm microscopique**

Soit un matériau conducteur comportant des ions positifs fixes $\oplus$ et des électrons libres capable de se déplacer. Si le système est en équilibre : $\boldsymbol{I = 0}$ et $\boldsymbol{\vec{E} = \vec{0}}$ alors le potentiel est constant.

Admettons que $\vec{E} = \overrightarrow{Cte}$ sur une portion du matériau. Les électrons sont soumis à la force de coulomb $\vec{F}$ : $\vec{F} = q\,\vec{E} = \overrightarrow{Cte}$ or $\vec{F} = m\,\vec{\gamma} \Rightarrow \vec{\gamma} = \overrightarrow{Cte} \Rightarrow \vec{v}$ est croissante (non bornée).

Mais, expérimentalement on constate que $I$ est fini, par conséquent $J$ est fini car $I = J\,S$ et $J = n\,q\,v$ alors $v$ est aussi finie. Donc il y a une contradiction ($\vec{\gamma} = \overrightarrow{Cte}$ et $\vec{v}$ croissante).

Les électrons ne se déplacent donc pas librement à l'intérieur du conducteur, car ils sont freinés par des collisions avec les impuretés contenues dans celui-ci. Donc les électrons ont une vitesse limitée à l'intérieur du conducteur.

Une hypothèse plus simple pour expliquer cette valeur limite de la vitesse consiste à traduire ces collisions par une force de frottement $f$ proportionnelle à la vitesse (moyenne) $\vec{v}$ des électrons ($\vec{f} = -k\,\vec{v}$). La relation fondamentale de la dynamique s'écrit :

$$m\,\frac{d\vec{v}}{dt} = q\vec{E} - k\,\vec{v}$$

Cette équation montre qu'en régime **permanent** (**stationnaire**, mais non statique), la charge $q$ atteint une vitesse limite $\vec{v} = \mu\,\vec{E}$ où $\mu = q/k$ est appelé la **mobilité** des charges. Or $\vec{J} = n\,q\,\vec{v}$ donc $\vec{J} = n\,q\,\mu\,\vec{E} = \lambda\,\vec{E}$ avec $\lambda = nq\mu$

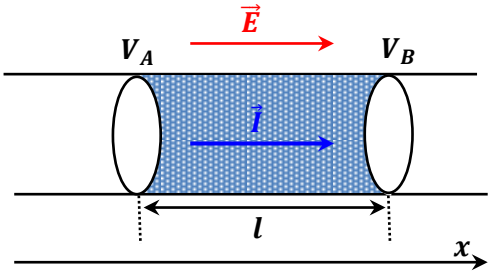
Le coefficient de proportionnalité $\lambda$ est appelé la **conductivité** du milieu. On définit également la résistivité du milieu : $\eta = 1/\lambda$. La conductivité est une grandeur locale positive, dépendant uniquement des propriétés du matériau.

**Remarque :**

Cette loi implique que les lignes de champ électrostatique sont également des lignes de courant, indiquant donc le chemin pris par les charges électriques. Par ailleurs, comme $\lambda$ est positive, cela implique que **le courant s'écoule dans la direction des potentiels décroissants.**

### 4) Résistance d'un conducteur : loi d'Ohm macroscopique

Considérons une portion $AB$ de longueur $l$ d'un conducteur parcouru par un courant $I$. S'il existe un courant, cela signifie qu'il y a une chute de potentiel entre $A$ et $B$ :




$$dV = -E\,dx \Rightarrow U = V_A - V_B = \int_A^B \vec{E}\,\overrightarrow{dx}$$

On définit alors la résistance de cette portion par :

$$R = \frac{U}{I} = \frac{\int_A^B \vec{E}\,\overrightarrow{dx}}{\iint_S \lambda\,\vec{E}\,.\,\overrightarrow{dS}}$$

Où l'unité est l'Ohm (symbol $\Omega$). Dans le cas simple d'un conducteur filiforme de section $S$ où sur une longueur $l$ le champ électrostatique est uniforme, on obtient le lien entre la résistance d'un conducteur (propriété macroscopique) et sa résistivité (propriété microscopique) :

$$U = V_A - V_B = \int_A^B \vec{E}\,\overrightarrow{dl} = E\,l$$

Or $J = \lambda\,E$ et $I = J\,S$

$$\Rightarrow U = V_A - V_B = E\,l \Rightarrow U = \frac{J}{\lambda}\,l \Rightarrow U = \frac{I}{\lambda\,S}\,l = \frac{l}{\lambda\,S}\,I = R\,I \;\; avec\; R = \frac{l}{\lambda\,S} = \eta\,\frac{l}{S}$$

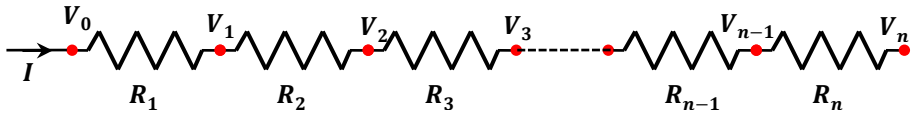
Unités :

$$R = \frac{V_A - V_B}{I} \Longrightarrow \Omega = V.\ A^{-1}$$

$$R = \eta \frac{l}{S} \Longrightarrow \eta = \frac{R\,S}{l} \Longrightarrow [\eta] = \Omega\, m$$

### 4.1) Résistances en séries

Soient $n$ résistances $R_i$ mises bout à bout dans un circuit et parcourues par un courant $I$. La différence de potentiel aux bornes de la chaîne de résistances est simplement la somme des différences de potentiels entre les bornes de chaque résistance :




$$U = (V_0 - V_1) + (V_1 - V_2) + \cdots + (V_{n-1} - V_n) = R_1 I + R_2 I + \cdots + R_{n-1} I + R_n I$$

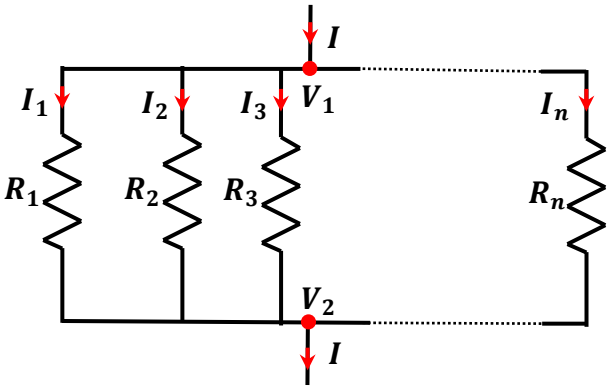
c'est à dire analogue à celle obtenue par une résistance unique dont la valeur est :

$$R = \sum_{i=1}^{n} R_i$$

### 4.2) Résistances en parallèles

Soient n résistances mises en parallèles sous une tension $U = V_1 - V_2$ et alimentées par un courant $I$. Le courant se sépare alors en n courants dans chacune des n branches :

$$I_i = \frac{U}{R_i}$$




En vertu de la conservation du courant, on a :

$$I = \sum_{i=1}^{n} I_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{U}{R_i} = \frac{U}{R}$$

C'est à dire que l'ensemble des n branches est analogue à une résistance équivalente en série

$$\frac{1}{R} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}$$